

Antwort der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sonja Lemke, Nicole Gohlke,
Doris Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
– Drucksache 21/3433 –**

Hightech Agenda der Bundesregierung

Vorbemerkung der Fragesteller

Im Juli 2025 hat die Bundesregierung ihre Hightech Agenda beschlossen. Diese benennt sechs prioritäre „Schlüsseltechnologien“ – künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieversorgung sowie Technologien für die klimaneutrale Mobilität – mit Zielen und ausgewählten „Flaggschiff-Maßnahmen“ und fünf „strategische Forschungsfelder“ – Luft- und Raumfahrt, Gesundheitsforschung, Sicherheits- und Verteidigungsforschung, Meeres-, Klima- und Nachhaltigkeitsforschung sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Zusätzlich benennt die Hightech Agenda neun „Hebel“, die aus strukturellen Maßnahmen mit Bezug auf das Forschungs- und Innovationssystem bestehen.

Zu jedem der prioritären Technologiefelder kündigt die Hightech Agenda einen Roadmap-Prozess unter Beteiligung der Länder und zentraler Stakeholder an, um konkrete Meilensteine und Indikatoren zu benennen. Diese sollen in einen Monitoringprozess integriert werden, für den im Rahmen eines digitalen Dashboards verschiedene Datensätze zusammengeführt und visualisiert werden. Anknüpfend daran soll 2026 ein Dialog mit relevanten Stakeholdern und europäischen Partnern beginnen, um die Weiterentwicklung des Schlüsseltechnologieportfolios zu diskutieren.

Die Bundesregierung hat angekündigt, bis 2029 bzw. bis zum Ende der Wahlperiode mindestens 18 Mrd. Euro in die Hightech Agenda zu investieren, davon rund 5,5 Mrd. Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, knapp 4,5 Mrd. Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds und rund 2 Mrd. Euro jährlich aus dem Kernhaushalt (www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2025/08/Haushalt2026.html). Gleichzeitig stellt die Hightech Agenda fest, dass „alle in der Hightech Agenda Deutschland genannten oder sich daraus ergebenden Maßnahmen“ „unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel und unter dem Vorbehalt der finanzverfassungsrechtlichen Zuständigkeit des Bundes“ stehen.

Im Bundeshaushalt 2026 sind im Rahmen der Haushaltsberatungen sämtliche für die Bewirtschaftung durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt vorgesehenen Mittel in Höhe von 1 Mrd. Euro im Sondervermögen mit einem Sperrvermerk versehen worden, von denen der größte Teil in Zusammenhang mit der Hightech Agenda steht. Vor Aufhebung der

Sperre sollen dem Haushaltsausschuss detaillierte Konzepte zu den einzelnen Haushaltstiteln vorgelegt werden.

1. Wie setzen sich die für die Hightech Agenda angekündigten rund 5,5 Mrd. Euro aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität genau zusammen (bitte nach Jahr und Vorhaben aufschlüsseln sowie zu den in der Hightech Agenda benannten Zielen und „Hebeln“ zuordnen)?
2. Wie setzen sich die für die Hightech Agenda angekündigten knapp 4,5 Mrd. Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds genau zusammen (bitte nach Jahr und Vorhaben aufschlüsseln sowie zu den in der Agenda benannten Zielen und „Hebeln“ zuordnen)?
3. Wie setzen sich die für die Hightech Agenda angekündigten rund 2 Mrd. Euro jährlich aus dem Kernhaushalt genau zusammen (bitte um Aufschlüsselung nach Jahr und Vorhaben aufschlüsseln sowie zu den in der Agenda benannten Zielen und „Hebeln“ zuordnen)?

Die Fragen 1 bis 3 werden im Zusammenhang beantwortet.

Die Zuordnung des Finanzierungsvolumens erfolgte gemäß geltender Finanzplanung auf Ebene der Haushaltstitel, die im Einzelplan 30 sowie im Klima- und Transformationsfonds (KTF) und im Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) als besonders relevant für die Umsetzung der Hightech Agenda Deutschland (HTAD) bewertet wurden. Die Summen bilden die Finanzmittel aller Maßnahmen, die auf die Ziele der HTAD einzahlen, für die jeweilige Finanzierungsquelle (Einzelplan 30, SVIK, KTF) ab. Aufgrund der dynamischen Entwicklung und der aktuell laufenden Roadmap-Prozesse sind kontinuierliche Anpassungen zu erwarten.

4. Ist der „Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel“ so zu verstehen, dass bei vorausgesetzter Verfügbarkeit von 18 Mrd. Euro in dieser Wahlperiode alle in der Hightech Agenda genannten Maßnahmen finanziell ausreichend unterlegt sind, und wenn nicht, welche genannten Maßnahmen haben welchen darüber hinausgehenden Finanzierungsbedarf?

Für Maßnahmen des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sind laut aktueller Finanzplanung mindestens 18 Mrd. Euro für die HTAD eingeplant. Diese sind damit finanziell ausreichend unterlegt. Es gilt generell der Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch den Haushaltsgesetzgeber.

5. Für welche in der Hightech Agenda genannten oder sich daraus ergebenden Maßnahmen ist die finanzverfassungsrechtliche Zuständigkeit des Bundes nach Auffassung der Bundesregierung nicht gegeben oder nicht abschließend geklärt?

Die Klärung der finanzverfassungsrechtlichen Zuständigkeit des Bundes wird stets vor der Umsetzung der angestrebten Maßnahme geprüft. Die Bundesregierung geht davon aus, dass für alle in der HTAD genannten Maßnahmen die finanzverfassungsrechtliche Zuständigkeit des Bundes gegeben ist.

6. Zu welchen der von Haushaltssperren im Sondervermögen betroffenen Bereiche der Hightech Agenda plant die Bundesregierung zu welchem Datum detaillierte Konzepte zur Entsperrung vorzulegen?

Die im SVIK für die HTAD veranschlagten Mittel wurden am 14. Januar 2026 vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages (HHA) zu großen Teilen entsperret. Die entsprechenden Entsperrungskonzepte für die in den Titeln 685 51 „Investitionen in die Hightech-Agenda – Strategischer Ausbau der Forschungs-Ökosysteme“ und 894 51 „Investitionen in die Hightech-Agenda – Aufbau von Infrastrukturen“ vorgesehenen Maßnahmen hatte das BMFTR im Dezember 2025 dem HHA vorgelegt. Für die Maßnahmen mit noch zu entsperrenden Mitteln werden dem HHA die erforderlichen Konzepte vorgelegt.

7. Wann ist geplant, die in der Hightech Agenda für die einzelnen Schlüsseltechnologien angekündigten „Mission Statements“ zur mittel- bzw. langfristig angestrebten Position Deutschlands im internationalen Wettbewerb zu veröffentlichen, und welche Akteure werden bei ihrer Ausarbeitung einbezogen?

Derzeit fokussiert sich die Bundesregierung in der Umsetzung der HTAD auf die Erarbeitung erster integrierter Roadmaps für die einzelnen Schlüsseltechnologien. Im Anschluss wird die Ausarbeitung der angekündigten Mission Statements erfolgen.

8. Sind bei der Entscheidung der Bundesregierung für die sechs priorisierten Schlüsseltechnologien andere Erwägungen eingeflossen als die Nennung dieser sechs Technologien im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, und wenn ja, welche?
 - a) Welche anderen Technologien wurden von der Bundesregierung für die Aufnahme ins Schlüsseltechnologieportfolio geprüft, und was war jeweils der Grund für die Nichtaufnahme?
 - b) Warum hat die Bundesregierung insbesondere die in der „Hightech-Strategie 2025“ von 2018 und der „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ von 2023 noch prominent benannten Technologiefelder Materialforschung und Kreislaufwirtschaft nicht als prioritäre Schlüsseltechnologien aufgegriffen?

Die Fragen 8 bis 8b werden im Zusammenhang beantwortet.

Die HTAD rückt ausgewählte Maßnahmen zu sechs prioritären Schlüsseltechnologien in den Fokus, die für den Standort Deutschland in der neuen geopolitischen Realität besonders kritisch sind. Es wird entscheidend sein, diesen Fokus vor dem Hintergrund aktueller und potenzieller zukünftiger Entwicklungen – auch im Austausch mit den europäischen und internationalen Partnern – langfristig zu überprüfen und, wenn nötig, anzupassen und zu erweitern. Die HTAD sieht vor, das Portfolio prioritärer Schlüsseltechnologien im Dialog mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft beständig weiterzuentwickeln.

9. Welche „relevanten Stakeholder“ und „ausgewählten europäischen Partner“ sollen in welcher Form an dem Dialog beteiligt werden, in dem ab 2026 entlang eines Kriterienkatalogs die Relevanz neu bzw. zusätzlich zu priorisierender Schlüsseltechnologien diskutiert werden soll?
- a) Welcher zeitliche Ablauf ist für diesen Dialog geplant?
 - b) Welche „Methoden der strategischen Vorausschau“ zur frühzeitigen Identifikation relevanter Entwicklungen sollen dabei genutzt werden?

Die Fragen 9 bis 9b werden im Zusammenhang beantwortet.

Erste Vorbereitungen für den Prozess zur Weiterentwicklung des Schlüsseltechnologieportfolios wurden begonnen. Das Umsetzungskonzept befindet sich aktuell noch in Abstimmung. Kriterienkatalog und Weiterentwicklung des Schlüsseltechnologieportfolios werden unter enger Einbindung von Expertinnen und Experten und mit elaborierter Methodik der Strategischen Vorausschau entwickelt und identifiziert. Dabei wird grundsätzlich die gesamte Breite des Technologiespektrums in den Blick genommen. Leitend für den Prozess sind die in der HTAD formulierten Ziele der technologischen Souveränität sowie die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung in Deutschland.

- c) Auf welche „bestehenden datenbasierten und KI-unterstützten Tools zum Monitoring und zur Identifikation neuer Schlüsseltechnologien“ bezieht sich die Hightech Agenda, inwieweit nutzt die Bundesregierung diese derzeit, und welche Weiterentwicklung ist geplant?

Das BMFTR nutzt zwei datenbasierte Tools zum Monitoring und zur Identifikation neuer Schlüsseltechnologien. Das Technology Monitoring Dashboard dient dem BMFTR zur Analyse des internationalen Innovationswettbewerbs bei Schlüsseltechnologien und liefert Daten zu Innovationsindikatoren wie Publikationen, Patenten, Gründungen, Wagniskapital oder Außenhandel.

Zudem wurde ein Prototyp eines Emerging Technologies Radar entwickelt, der datenbasiert und KI-unterstützt neu aufkommende Technologien identifizieren und bewerten soll und der sich aktuell im BMFTR-internen Testbetrieb befindet. Im Rahmen der Weiterentwicklung sollen zum einen die neuen Prioritäten und Schwerpunkte der HTAD und zum anderen die Erkenntnisse aus der bisherigen Nutzung bzw. dem Testbetrieb berücksichtigt werden.

- d) Wie soll der genannte Kriterienkatalog entwickelt werden, und welche Kriterien sollten dabei nach Auffassung der Bundesregierung vorrangig berücksichtigt werden?
- e) Ist die Weiterentwicklung des Schlüsseltechnologieportfolios nur auf die Priorisierung zusätzlicher Technologien gerichtet, oder soll in Zukunft auch überprüft werden, ob die sechs benannten Schlüsseltechnologie weiterhin zu priorisieren sind, und wenn ja, in welcher Form?

Die Fragen 9d und 9e werden im Zusammenhang beantwortet.

Auf die Antwort zu den Fragen 9 bis 9b wird verwiesen.

10. Welche konkreten Indikatoren und Datensätze sollen im digitalen Dashboard zur Hightech Agenda zusammengeführt und dargestellt werden?

Derzeit werden im Auftrag der Bundesregierung verschiedene Datensätze zur Leistungsfähigkeit des Deutschen Forschungs-, Technologie- und Innovationsystems erhoben, gepflegt und veröffentlicht, beispielsweise die Forschungs- und Innovations-Kernindikatoren. Im geplanten digitalen Dashboard zur HTAD sollen Daten verschiedener Quellen möglichst gebündelt werden. Die genaue Auswahl der Indikatoren und Datensätze wird im Rahmen der noch anstehenden Umsetzung erfolgen.

11. Für wann ist die „externe Analyse der Wirksamkeit der Roadmap-Prozesse auf die Entwicklungen im Forschungs- und Technologiesystem“ geplant, und wer soll damit beauftragt werden?

Die externe Analyse ist im Rahmen des 360-Grad-Monitorings geplant und wird nach aktueller Planung noch im Jahr 2026 angestoßen werden. Dem Ergebnis des Beauftragungsprozesses kann nicht vorgegriffen werden.

12. Was versteht die Bundesregierung unter dem in der Hightech Agenda mehrmals verwendeten Begriff „Wertepartner“?

Die Bundesregierung gestaltet ihre internationalen Kooperationen in Forschung, Technologie und Raumfahrt nach Maßgabe der in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung verankerten Prinzipien der Menschenwürde, der Grundrechte und der Demokratie. Besonderen Wert legt sie auf die grundgesetzlich geschützte Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Die Bundesregierung bekennt sich überdies zu der auf den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen gegründeten internationalen Ordnung. Eine Vertiefung der Zusammenarbeit sucht sie vor allem mit Staaten, die diese Prinzipien teilen.

13. Sind die im Rahmen der Hightech Agenda vorgesehenen Beteiligungsprozesse für Stakeholder, insbesondere im Rahmen der Roadmap-Prozesse, offen in dem Sinne, dass sich zivilgesellschaftliche Akteure daran auf eigene Initiative beteiligen können?

Die Beteiligungsprozesse sind auf die Bedarfe der jeweiligen Schlüsseltechnologie zugeschnitten. Die Bundesregierung begrüßt die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure.

14. Was ist die derzeitige zeitliche und inhaltliche Planung für den Roadmap-Prozess zum Technologiefeld „Künstliche Intelligenz“, und welche Stakeholder sollen daran beteiligt werden?

In den Roadmap-Prozessen zu den Schlüsseltechnologien ist derzeit folgende Planung vorgesehen: Im ersten Halbjahr 2026 plant die Bundesregierung, erste integrierte Roadmaps zu veröffentlichen. An deren Erstellung werden relevante Forschungs- und Innovationsakteure – u. a. Wirtschaft, Wissenschaft, Länder, EU – in passfähigen Formaten beteiligt. Ab Mitte Januar 2026 finden dazu Partnerdialoge statt. Weitere sind bereits in Planung. Zudem besteht die Möglichkeit der Beteiligung beispielsweise im Rahmen von Whitepaper-Prozessen oder öffentlichen Konsultationen.

15. Worauf gründet die Bundesregierung die Erwartung, „bis 2030 zehn Prozent der Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaften“ zu können, wie sie es als Ziel formuliert?
- a) Welche Definition des Begriffs „KI-basiert“ liegt dieser Erwartung zugrunde?

Die Fragen 15 und 15a werden im Zusammenhang beantwortet.

Die Bundesregierung fokussiert sich hier auf Wertschöpfung, bei der wesentliche Schritte und Arbeitsprozesse in der Wertschöpfungskette durch KI unterstützt werden.

- b) Wie viel Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung wird nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit „KI-basiert“ erwirtschaftet?
- c) Welche Erkenntnisse liegen der Einschätzung der Bundesregierung zugrunde, dass 10 Prozent ein erreichbares und geeignetes Ziel für diese Kennzahl ist?

Die Fragen 15b und 15c werden im Zusammenhang beantwortet.

Aktuelle, öffentlich verfügbare Prognosen zu KI-basierten Wertschöpfungspotenzialen kommen auf eine mögliche zusätzliche Wertschöpfung durch KI im Jahr 2030 in Höhe von 330 bis 430 Mrd. Euro in Deutschland. Angesichts des aktuellen Werts des Bruttoinlandsprodukts von 4,3 Bill. Euro im Jahr 2024 könnten damit bis zum Jahr 2030 rund 10 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland KI-basiert erwirtschaftet werden.

- d) Inwieweit und wie plant die Bundesregierung, diese Kennzahl in Zukunft zu erfassen?

Die Bundesregierung wird zu allen zentralen Zielen der HTAD ein passgenaues Monitoring aufsetzen.

16. Inwieweit berücksichtigt die Bundesregierung bei ihren Planungen zu KI die verschiedentlich geäußerte Erwartung, ein „Platzen“ der „KI-Blase“ aufgrund einer Überbewertung von Anbietern generativer KI stehe bevor (siehe beispielsweise „Künstliche Intelligenz – Warum die Blase platzen wird“, Wirtschaftswoche vom 17. Oktober 2025)?

Die Erwartung, dass es sich bei KI um eine Blase handelt, ist Gegenstand kontroverser Debatten. Sie bezieht sich insbesondere auf die Investitionen in generative KI basierend auf statistischen Verfahren, großen Datenmengen und massiven Recheninfrastrukturen. Die Bewertung von KI als Schlüsseltechnologie ist unstrittig. Die Bundesregierung pflegt einen intensiven Austausch mit der KI-Fachwelt, nimmt diskutierte Chancen und potenzielle Risiken ernst und verfolgt bei ihrer Förderung von KI einen Ansatz mit hoher Methoden- und Anwendungsbreite.

17. Wie sollen die geplanten Förderinitiativen zu KI im Rahmen der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) finanziell ausgestattet und in die Konsortialstruktur der NFDI integriert werden?

Derzeit beraten Bund und Länder in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz über die Ausgestaltung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur ab dem Jahr 2029. Diesem Beratungsprozess kann nicht vorgegriffen werden.

18. Auf welche zunehmenden „Risiken für Gesellschaft und Umwelt, die bisher nur teilweise erfasst werden“ bezieht sich die Bundesregierung in Bezug auf KI, und welche Schritte plant sie, um diese Risiken zu minimieren und besser zu erfassen?

Die Auswirkungen von KI, etwa auf die Verbreitung von Informationen, auf die Marktmacht oder die Umwelt, rücken erst sukzessive in den Fokus der Forschung. Zu den zunehmenden Risiken für Gesellschaft und Umwelt in Bezug auf KI gehören u. a. Betrug, Desinformation und ihr hoher Energie- und Rohstoffverbrauch. Ein zentrales Ziel der Bundesregierung ist es, den gesellschaftlichen Dialog und die Aufklärung zu KI zu forcieren. Neben geeigneten regulatorischen Rahmenbedingungen setzt die Bundesregierung unter anderem verstärkt auf den Ausbau von digitalen Kompetenzen wie die Befähigung der (Zivil-)Gesellschaft im Umgang mit KI und gezielte Fördermaßnahmen, die zeigen, dass KI-Systeme ressourcenschonend arbeiten können.

19. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den derzeitigen Energie- und Wasserverbrauch durch KI-Rechenzentren in Deutschland?
- a) Welche Entwicklung erwartet die Bundesregierung für den Energie- und Wasserverbrauch durch KI-Rechenzentren in den nächsten zehn Jahren?

Die Fragen 19 und 19a werden im Zusammenhang beantwortet.

Im Gutachten „Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (s. Quelle) aus dem Jahr 2025 finden sich Schätzungen zum Energieverbrauch von Rechenzentren allgemein.

- b) Welchen Energie- und Wasserverbrauch prognostiziert die Bundesregierung dabei insbesondere für die AI Gigafactory und andere in der Hightech Agenda konkret benannte Vorhaben?
- c) In welchem Umfang kann nach Auffassung der Bundesregierung der in den Fragen 19a und 19b erfragte Bedarf durch die voraussichtlich vorhandenen Stromerzeugungs- und Anschlusskapazitäten gedeckt werden?

Die Fragen 19b und 19c werden im Zusammenhang beantwortet.

Das Vergabeverfahren (Call) der EU-Kommission zu den AI Gigafactories hat noch nicht begonnen. Die konkrete Ausgestaltung der AI Gigafactories hängt von den Angeboten der Konsortien ab. Zu künftigen Energie- und Wasserverbräuchen kann die Bundesregierung derzeit keine Aussage treffen.

- d) Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um negative Folgen des Ausbaus von Rechenkapazitäten für KI auf den Strompreis, die Treibhausgasemissionen, die Verfügbarkeit von Wasser und die Verfügbarkeit von Anschlusskapazitäten ans Stromnetz zu vermeiden?

Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einer Rechenzentrumsstrategie, welche die Attraktivität des Rechenzentrumstandorts Deutschland verbessern soll. Darin werden unter anderem auch Energie- und Nachhaltigkeitsthemen mit Maßnahmen adressiert.

- e) Wie beabsichtigt die Bundesregierung, die Abwärme aus KI-Rechenzentren zu nutzen?

Im Energieeffizienzgesetz (EnEfG) finden sich Vorgaben zur Abwärmenutzung von bestehenden und neu gebauten Rechenzentren, auch KI-Rechenzentren.

- f) Teilt die Bundesregierung die nach einer repräsentativen Umfrage (https://algorithmwatch.org/de/wp-content/uploads/2025/10/251027_AW_ORG_FinalReport_Deutschland_DE-1.pdf) von circa zwei Dritteln der deutschen Bevölkerung vertretene Auffassung, dass die Errichtung neuer Rechenzentren nur dann zulässig sein sollte, wenn sie durch erneuerbare Energien betrieben werden und dafür neue, nicht bereits geplante Energiequellen geschaffen werden, und wenn nein, warum nicht?

Die Bundesregierung achtet grundsätzlich auf einen ressourcenschonenden Umgang. Zu einzelnen Studien und Umfragen nimmt die Bundesregierung keine Stellung.

- g) Welche konkreten Anforderungen an die Nachhaltigkeit einer deutschen AI Gigafactory stellt die Bundesregierung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Verordnungsentwurf der EU-Kommission (2025/0229 (NLE)) eine nachhaltige Energieversorgung voraussetzt?
- h) Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die bestehenden Zertifizierungen des Blauen Engels für Rechenzentren (DE-UZ 228) und für energieeffiziente Software (DE-UZ 215)?

Die Fragen 19g und 19h werden im Zusammenhang beantwortet.

Das Vergabeverfahren einschließlich der Auswahl und Bewertung möglicher Einreichungen zum Aufbau einer AI Gigafactory erfolgt durch das Gemeinsame Unternehmen EuroHPC (GU EuroHPC). Es legt auf Basis der EuroHPC-Verordnung auch die Rahmenbedingungen zum Aufbau und Betrieb einer solchen AI Gigafactory fest.

20. Welche Potenziale von KI „zur Stärkung der freiheitlichen Demokratie“ plant die Bundesregierung zu untersuchen?

Zu den zu untersuchenden Potenzialen von KI zur Stärkung der freiheitlichen Demokratie gehören insbesondere die Beiträge, die KI leisten kann, um Prozesse effizienter, inklusiver und resilienter zu gestalten. Um die freiheitliche Demokratie zu stärken und den souveränen und wertschöpfenden Umgang mit KI zu gewährleisten, stehen Potenziale für soziale und politische Teilhabe, die bessere Zugänglichkeit zu (neuen) Technologien, die Effizienz staatlichen Handelns und die Bekämpfung von Desinformation im Fokus.

21. Was ist die derzeitige zeitliche und inhaltliche Planung für den Roadmap-Prozess zum Technologiefeld „Quantentechnologien“, und welche Stakeholder sollen daran beteiligt werden?

Auf die Antwort zu Frage 14 wird verwiesen.

22. Welche Konsequenzen hat die seit dem Bundeshaushalt für 2025 bestehende Zweckbindung, die Ausgaben aus Titel 683 25, Kapitel 3004 des Bundeshaushalts (Quantensysteme – Quantentechnologien, Photonik) nur dann erlaubt, wenn sie dem Schutz der informationstechnischen Systeme im Sinne des Artikels 115 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes dient, für die Ausrichtung der daraus geförderten Programme?
- a) Welche Definition des Schutzes informationstechnischer Systeme legt die Bundesregierung dabei zugrunde, und wie überprüft sie diese Zweckbindung bei geförderten Vorhaben?

Die Fragen 22 und 22a werden im Zusammenhang beantwortet.

Der Etat des BMFTR enthält Ausgaben, welche dem Ziel einer Gewährleistung von IT-Sicherheit entsprechend zuzuordnen sind. Der effektive Schutz informationstechnischer Systeme, z. B. gegen Sabotage, Störung, Abhörung oder anderweitige negative Einflussnahme, ist nur dann möglich, wenn die zugrundeliegenden Informations- und/oder Kommunikationssysteme und die darauf aufbauenden Softwaresysteme und Anwendungen umfassend im Sinne digitaler und technologischer Souveränität beherrscht werden. Die Ausgaben des BMFTR, welche der Erreichung und Sicherung technologischer Souveränität in den für die IT-Sicherheit unmittelbar relevanten Schlüsselbereichen dienen, unterfallen der Bereichsausnahme.

- b) Inwieweit ist diese Zweckbindung für Vorhaben ohne direkten Bezug zu Quantencomputing und Quantenkommunikation gegeben, insbesondere im Bereich der Quantensensorik und Photonik mit Anwendungen beispielsweise in der Medizin oder Fusionsforschung?

Die entsprechende Zweckbindung ergibt sich dementsprechend durch die Zuordnung von Maßnahmen zum Forschungsprogramm Quantensysteme des BMFTR; dies gilt u. a. auch für Quantensensorik, photonische Sensoren oder Laserstrahlquellen und -systeme. Auf dieser Basis wird die Zweckbindung bei geförderten Vorhaben durch die Programmzugehörigkeit festgestellt.

23. Was ist der Umsetzungsstand bzw. die Planung in Deutschland bezüglich der einzelnen Meilensteine, die die EU-Roadmap für Post-Quanten-Verschlüsselung für die Mitgliedstaaten bis Ende 2026 bzw. Ende 2030 vorsieht?

Die EU-Roadmap sieht vor, dass die EU-Mitgliedstaaten bis Ende 2026 eine initiale nationale Roadmap zur Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie erstellen. Ein entsprechendes Dokument wird derzeit innerhalb der Bundesregierung erarbeitet; nach Fertigstellung ist eine Veröffentlichung geplant.

24. Was ist die derzeitige zeitliche und inhaltliche Planung für den Roadmap-Prozess zum Technologiefeld „Mikroelektronik“ und welche Stakeholder sollen daran beteiligt werden?

Auf die Antwort zu Frage 14 wird verwiesen.

25. Welche Konsequenzen hat die Umschichtung von Mitteln im Sondervermögen von der Mikroelektronikförderung zugunsten des Straßenbaus im Umfang von 2,52 Mrd. Euro auf die Gesamtfinanzierung der Hightech Agenda?

Die Gesamtfinanzierung der HTAD ist sichergestellt.

26. Was ist die derzeitige zeitliche und inhaltliche Planung für den Roadmap-Prozess zum Technologiefeld „Biotechnologie“, und welche Stakeholder sollen daran beteiligt werden?

Auf die Antwort zu Frage 14 wird verwiesen.

27. Welche Rolle spielt die globale Gesundheitsforschung im Bereich Biotechnologie und Gesundheitsforschung der Hightech Agenda?

Die Forschungsförderung zur globalen Gesundheit stärkt Sicherheit, Wohlstand und Resilienz. Investitionen in Biotechnologie, wie beispielsweise die Förderung einer kostengünstigeren und schnelleren Arzneimittelentwicklung mithilfe von neuartigen KI-Methoden (Ziel 1 in der Schlüsseltechnologie Biotechnologie), nutzen der globalen Gesundheitsforschung, da hier möglichst geringe Entwicklungskosten aufgrund des fehlenden Marktpotenzials besonders relevant sind.

- a) Wie stellt die Bundesregierung die Kohärenz der Maßnahmen mit der globalen Gesundheitsstrategie sicher?

Ziel der deutschen Strategie zur globalen Gesundheit ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit aller Menschen weltweit zu leisten. Die für Forschung genannten Schwerpunkte der Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit ergänzen die Ziele der HTAD.

- b) Sind spezifische Vorhaben oder Budgets zur globalen Gesundheitsforschung vorgesehen, und wenn ja in welchem Umfang?

Spezifische Vorhaben oder Budgets zur globalen Gesundheitsforschung sind in der HTAD nicht explizit ausgewiesen.

28. Welche Rolle spielen bei dem angekündigten Ziel, bei antimikrobiellen Resistenzen (AMR) schneller Fortschritte zu erzielen, armutsassoziierte und vernachlässigte Krankheiten wie Tuberkulose und Malaria als zentrale AMR-Treiber?

Die Bundesregierung fördert Forschung und Entwicklung von Präventionsmethoden, Diagnostika, Medikamenten und Impfstoffen gegen Erreger mit AMR-Potenzial – einschließlich Malaria, Tuberkulose sowie weiterer Erreger von vernachlässigten, armutsassoziierten Krankheiten.

29. Inwieweit soll bei der angekündigten „Etablierung und Stärkung neuer Formen von Public Private Partnerships in Forschung und Entwicklung“ auf Not-for-Profit-Partnerschaften wie CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) oder Produktentwicklungspartnerschaften zurückgegriffen werden?

CEPI und Produktentwicklungspartnerschaften bilden erfolgreiche Public Private Partnerships zur Entwicklung von Produkten für die globale Gesundheit. Deutschland ist Gründungsmitglied und einer der größten Beitragszahler von CEPI und wird die Impfstoffinitiative auch künftig weiter unterstützen.

30. Wie soll im Rahmen der Hightech Agenda sichergestellt werden, dass für Bereiche mit ungedecktem medizinischem Bedarf wie Frauengesundheit und vernachlässigten Krankheiten wirksame Pull Incentives verankert werden – im Einklang mit der Pharmastrategie –, und welcher Instrumentenmix ist dafür vorgesehen?

Im Rahmen der HTAD werden unter anderem auch Gesundheits-, Biotechnologie- und medizinische Innovationen gefördert. Hiervon profitiert auch die Forschung zu vernachlässigten Erkrankungen und zur Frauengesundheit.

31. Mit welchen Maßnahmen soll das angekündigte Ziel, bei Frauengesundheit schneller Fortschritte zu erzielen, erreicht werden, welche Erkrankungen sollen dabei Priorität erhalten, und nach welchen Kriterien wird diese Auswahl getroffen?

Das strategische Forschungsfeld Gesundheit beinhaltet verschiedene Fördermaßnahmen zur Stärkung der Frauengesundheit. Hierzu zählen u. a. die bereits laufenden Fördermaßnahmen des BMFTR „Interdisziplinäre Nachwuchscentren für reproduktive Gesundheit“, „Reduzierung des Gender Data Gap in der klinischen Forschung“ und „Pathomechanismen der Endometriose“ sowie die im Februar 2026 startende Maßnahme „Verhütungsmittelforschung“.

Kriterien zur Auswahl und Priorisierung der Maßnahmen sind ihre thematische Breite, Prävalenz der Erkrankungen bzw. gesundheitlichen Belastungen, ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf (unmet medical need, d. h. Fehlen ausreichender Präventions-, Diagnose- und Behandlungsverfahren) und das Forschungspotenzial zur Entwicklung neuer Ansatzpunkte für verbesserte Präventions-, Diagnose- und Behandlungsverfahren.

32. Durch welche Vorkehrungen soll beim Einsatz von KI im Gesundheitsbereich dem Problem von Biases in den Trainingsdaten, etwa durch eine mangelnde Repräsentation von Frauen, begegnet werden?

Die Ergebnisse klinischer Studien und systematischer Übersichtsarbeiten dienen u. a. als Datengrundlage für das künftige Training von KI. Mit der Förderung des BMFTR wird ein wesentlicher Beitrag zur Generierung geschlechterbalancierter, potenzieller Trainingsdatensätze und zur Verbesserung der Sekundärdatennutzung geleistet.

33. Was ist die derzeitige zeitliche und inhaltliche Planung für den Roadmap-Prozess zum Technologiefeld „Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung“, und welche Stakeholder sollen daran beteiligt werden?

Auf die Antwort zu Frage 14 wird verwiesen.

34. Welche Rolle spielen Solar- und Windenergie für das in der Hightech Agenda formulierte Ziel 2 („Wir unterstützen Innovationen und neue Technologien für die Energiewende“) im Technologiefeld „Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung“?

- a) Welche damit im Zusammenhang stehenden konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, und welche Mittel plant sie dafür zur Verfügung zu stellen?

- b) Sofern Maßnahmen geplant sind, warum wird keine davon unter diesem Ziel als Flaggschiffmaßnahme benannt?

Die Fragen 34 bis 34b werden im Zusammenhang beantwortet.

Die angewandte Forschung und Entwicklung zu Solar- und Windenergie wird im Rahmen des 8. Energieforschungsprogramms des BMWK gefördert. Zusätzlich zur klassischen Projektförderung mit Verbundprojekten von Industrie und Forschung sind derzeit weitere Förderaufrufe zu Reallaboren der Energiewende und zur Förderung von Testinfrastruktur veröffentlicht. Die Fortschritte der Forschungsförderung im Energiebereich werden jährlich im Bundesbericht Energieforschung dargestellt. Die Reallabore der Energiewende sind als Flaggschiff-Maßnahme benannt.

Im Rahmen seiner Projektförderung fördert zudem das BMFTR zahlreiche Projekte mit Bezug zu Solar- und Windenergie.

35. Innerhalb welchen Zeitraums hält die Bundesregierung das laut ihrem Aktionsplan „Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“ von ihr verfolgte Ziel, „das erste Fusionskraftwerk der Welt in Deutschland zu errichten“, für erreichbar?

Die Fusion befindet sich derzeit in der Forschungs- und Entwicklungsphase, in der zunächst die Weiterentwicklung der Technologiereifegrade kraftwerksrelevanter Teiltechnologien von großer Bedeutung ist. Mit Blick auf die große Dynamik, die das Feld in den letzten Jahren erfasst hat, ist nach einer Transferphase (erste Hälfte 2030er bis Anfang 2040er Jahre), in die die Industrie zunehmend federführend involviert ist, ab den 2040er Jahren mit der Betriebsphase zu rechnen. Die Bundesregierung trägt dazu bei, den Weg hin zum Fusionskraftwerk so schnell wie möglich zurückzulegen.

36. Welche konkreten Regelungen des Atomgesetzes (mit Nennung der Paragraphen) sind vor dem Hintergrund der Ankündigung im Aktionsplan, Fusion nicht im Rahmen des Atomgesetzes zu regulieren, nach Auffassung der Bundesregierung nicht geeignet, zur Anwendung auf Fusionsanlagen zu kommen?

Bei Fusionsanlagen handelt es sich um Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung nach dem Strahlenschutzgesetz, die außerhalb des Atomrechts im Strahlenschutzrecht reguliert werden. Da es sich bei dem Inventar solcher Anlagen nicht um Kernbrennstoffe im Sinne des Atomgesetzes handelt, sind die Voraussetzungen einer kerntechnischen Anlage i. S. d. Atomgesetzes nicht erfüllt. Die Genehmigungsvoraussetzungen richten sich insofern nach dem Strahlenschutzgesetz.

37. Welche Pläne verfolgt die Bundesregierung bei der Regulierung von Fusion im Strahlenschutzgesetz bezüglich der Aspekte
- a) Aufsichtspflichten,
 - b) Haftungsfragen,
 - c) Entsorgungsverantwortung.
 - d) Beteiligungsrechte für Öffentlichkeit und Umweltverbände und
 - e) sicherheitstechnische Regelwerke?

In Deutschland bildet das bestehende Strahlenschutzrecht bereits einen im Einklang mit dem europäischen Strahlenschutzrecht stehenden Rechtsrahmen für Genehmigungsverfahren zu Errichtung und Betrieb von Kernfusions(forschungs)anlagen sowie deren Aufsicht.

Spezifische untergesetzliche Regelungen für Kernfusions(forschungs)anlagen existieren in Deutschland bislang nicht. Sie werden entsprechend dem fortschreitenden Technologiereifegrad sowie der Entwicklung und der Konkretisierung der Planungen für solche Anlagen erarbeitet werden. Daher sind weiterhin eine enge Beobachtung dieser Entwicklungen und die Förderung entsprechender regulatorischer Forschung unerlässlich.

Die Maßstäbe, welche dieser Regulierung zugrunde liegen werden, müssen dabei streng auf Strahlenschutz und nukleare Sicherheit ausgerichtet sein. Dabei ist der unionsrechtlich durch die Richtlinie 2013/59/Euratom vorgegebene Rahmen einzuhalten.

38. Welche Rolle spielt der Aspekt der „thermischen Verschmutzung“ bei den Plänen der Bundesregierung zur Fusionskraft?

Wie bei jedem anderen Kraftwerkstypen wird die thermische Verschmutzung auch bei der Entwicklung und dem Bau von Fusionskraftwerken angemessen und auf Grundlage der bestehenden Regelungen berücksichtigt werden. Dabei könnten insbesondere die Möglichkeiten der Kraft-Wärme-Kopplung ausgenutzt werden, um die über die Fusion gewonnene Energie bestmöglich auszunutzen.

39. Wie verteilen sich die in diesem Bereich geplanten Maßnahmen und Ausgaben auf die verschiedenen technischen Ansätze zur Fusionskraft bezüglich Brennstoffen (Deuterium-Tritium oder andere) und Reaktortypen (Stellarator, Tokamak, Trägheitsfusion)?

Die Förderung hin zum Fusionskraftwerk ist als lernendes Programm angelegt, bei dem keine Festlegung der zu fördernden Technologien erfolgt. Aus wissenschaftlichen Gründen und nach Betrachtung der jeweiligen Technologiereife wird der Schwerpunkt im Bereich Brennstoffe vorerst bei Deuterium-Tritium liegen. Welcher der beiden Ansätze Magnet- bzw. Laserfusion eher zur Entwicklung eines Kraftwerkes führen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Innerhalb der Magnetfusion verfügt Deutschland im weltweiten Vergleich über herausragende Expertise bei der Stellaratorentwicklung, auf die die Bundesregierung deshalb einen Schwerpunkt legen wird.

40. Welchen Bedarf an Tritium bzw. anderen Fusionsbrennstoffen über welchen Zeitraum prognostiziert die Bundesregierung für die im Rahmen des Aktionsplans vorgesehenen Maßnahmen einschließlich des Fusionsökosystems und der Technologiedemonstratoren?

Der Bedarf an Tritium und anderen Fusionsbrennstoffen hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum jetzigen Zeitpunkt kann der Bedarf daher nicht belastbar abgeschätzt werden.

41. Welchen Bedarf an Tritium bzw. anderen Fusionsbrennstoffen prognostiziert die Bundesregierung für ein in Betrieb befindliches Fusionskraftwerk?

Der Bedarf an Tritium eines einzelnen Kraftwerkes hängt stark von verschiedenen Faktoren wie dem Reaktortyp und der Kraftwerksgröße ab.

42. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die derzeit weltweit für zivile Nutzung verfügbaren Mengen und Produktionskapazitäten an Tritium sowie den Anteil, der davon für Nutzungen in Deutschland verfügbar gemacht werden kann?
43. Welche Prognose über die Entwicklung der Verfügbarkeit von Tritium liegt dem Aktionsplan zugrunde und welche Maßnahmen plant die Bundesregierung zur Erschließung zusätzlicher Tritium-Quellen?

Die Fragen 42 und 43 werden im Zusammenhang beantwortet.

Da Tritium nicht in für die Energieversorgung mit Fusionskraftwerken ausreichender Menge natürlich vorkommt, ist seine Erbrütung innerhalb des Reaktors eines der wesentlichen Felder der Fusionsforschung. Eine Abschätzung der Verfügbarkeit von Tritium ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht belastbar darzustellen. Auf die Antwort zu Frage 40 wird verwiesen.

44. Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die mit Fusionskraft verbundenen Proliferationsrisiken und andere durch die militärische Nachnutzung ziviler Technologien (Dual Use) verbundene Gefahren zu vermeiden?

Die Bundesregierung beobachtet laufend die Entwicklungen der Fusionsforschung und der damit verbundenen Technologien unter anderem unter Nichtverbreitungsgesichtspunkten. Dies geschieht auch auf der Ebene der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA). Die Bundesregierung wirkt am internationalen Austausch hierzu mit. Auf internationaler Ebene wird unter Berücksichtigung künftiger technischer Anlagen-Designs zu bestimmen sein, ob und welche spezifischen Maßnahmen vorzusehen sind.

45. Inwieweit plant die Bundesregierung, sich für eine internationale Regulierung von Fusionskraft einzusetzen?

Die Bundesregierung tauscht sich in langjährig etablierten Formaten mit Regulierungsbehörden anderer Staaten sowie internationalen Organisationen, wie der IAEA oder der EU, hierzu aus.

46. Spiegelt die von der Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt am 10. September 2025 in der Sitzung des Forschungsausschuss geäußerte Kritik, die im Januar 2025 vom Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag veröffentlichte Studie „Auf dem Weg zu einem möglichen Kernfusionskraftwerk: Wissenslücken und Forschungsbedarfe aus Sicht der Technikfolgenabschätzung“ sei „nicht technologieoptimistisch“ genug, die Auffassung der Bundesregierung dazu wider?
- a) Enthält diese Studie Feststellungen, denen aus Sicht der Bundesregierung nicht zugestimmt werden kann, und wenn ja, welche?
 - b) Gibt es Aspekte der Thematik, die aus Sicht der Bundesregierung in dieser Studie nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden haben, und wenn ja, welche?
 - c) Inwieweit sind Erkenntnisse aus diesem Bericht, insbesondere in Hinblick auf die dort genannten Forschungsbedarfe, in die Pläne der Bundesregierung eingeflossen?

Die Fragen 46 bis 46c werden im Zusammenhang beantwortet.

Der Bericht des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag nimmt nach eigener Aussage insbesondere die Herausforderungen und Risiken der Fusion in den Blick. Fortschritte und Chancen der Fusion werden, wie im Bericht selbst vermerkt, bewusst ausgeklammert.

Der Bericht benennt einige Herausforderungen, die es auch aus Sicht der Bundesregierung bei der Entwicklung von Fusionskraftwerken zu lösen gilt. Die im Rahmen der HTAD geförderten Aktivitäten hin zum Fusionskraftwerk adressieren deshalb gezielt auch diese technologischen Felder.

47. Entsprechen die vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung auf seiner Webseite (www.base.bund.de/de/nukleare-sicherheit/kernntechnik/kernfusion/kernfusion.html) veröffentlichten Aussagen, es sei „derzeit nicht prognostizierbar, ob oder wann ein erstes kommerzielles Fusionskraftwerk zur Stromerzeugung realisiert werden könnte“, und die Vorhaben privater Unternehmen, Versuchsreaktoren schon bis 2030 bis 2035 zu realisieren, seien „meist reine Absichtserklärungen und nicht unabhängig überprüfbar“, der Auffassung der Bundesregierung?

Die Auffassung der Bundesregierung zu diesen Punkten findet sich im Aktionsplan „Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“, welcher am 1. Oktober 2025 vom Bundeskabinett beschlossen wurde.

48. Welche Rolle spielt vor dem Hintergrund des Bekenntnisses zum deutschen Engagement im Aktionsplan ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) bei den Plänen der Bundesregierung zu Kernfusion?
- a) Wie haben sich die von Deutschland bzw. der Europäischen Union getragenen Kosten von ITER in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
 - b) Mit welchen entsprechenden Kosten, einschließlich Rückbau und Entsorgung, rechnet die Bundesregierung für die Zukunft?
 - c) Inwieweit und in welchen Bereichen sind von ITER zu erwartende Ergebnisse Voraussetzung für die Umsetzung des Aktionsplans?

Die Fragen 48 bis 48c werden im Zusammenhang beantwortet.

Der europäische Anteil am International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) wird über das Budget der EU finanziert. Eine unmittelbare deutsche Finanzierung findet nicht statt. Die Jahresfinanzberichte der europäischen Domestic Agency Fusion for Energy (F4E) weisen für die Jahre 2015 bis 2024 folgende geleistete Zahlungen auf:

HH-Jahr	Haushaltsbelastung brutto in Millionen Euro (Total Expenditure)
2015	526
2016	720
2017	849
2018	843
2019	756
2020	812
2021	756
2022	839
2023	625
2024	688

Die künftigen Kosten sind ebenfalls Teil des Budgets der EU. Neben den Forschungsergebnissen, die ITER bereits geliefert hat und noch liefern wird, liegt die besondere Bedeutung des Projektes aus Sicht der Bundesregierung im Aufbau der für künftige Fusionskraftwerke notwendigen Wertschöpfungsketten.

49. Wie beziffert die Bundesregierung die konkrete Emissionsminderung, die durch die Hightech Agenda erzielt werden kann, und in welchen Bereichen?

Aus Sicht der Bundesregierung bilden Forschung, Innovation und Entwicklung eine wesentliche Grundlage für die Erreichung der Klimaziele. Im Kontext der HTAD sind hierbei insbesondere Maßnahmen in den klimaschutzrelevanten Schlüsseltechnologien „Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung“ und „Technologien für die klimaneutrale Mobilität“ sowie die Entwicklung von „Clean Technologies“ zu nennen.

50. In welcher Höhe werden jeweils Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds und dem Sondervermögen getätigt, die zum Erreichen der Klimaneutralität beitragen können und die nicht in Kernfusion und CO₂-Abscheidung fließen?

Der KTF leistet auch jenseits der Kernfusion und CO₂-Abscheidung einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaneutralität. Auch aus dem SVIK werden zahlreiche Maßnahmen gefördert, die zum Erreichen der Klimaneutralität beitragen. Für die HTAD zählt übergreifend jenseits des Technologiefelds „Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung“ v. a. das Technologiefeld „Technologien für die klimaneutrale Mobilität“ auf die Klimaneutralität ein. Bei zahlreichen weiteren Maßnahmen ist die Erreichung der Klimaneutralität ebenfalls berücksichtigt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung und der aktuell laufenden Roadmap-Prozesse sind im Kontext der HTAD kontinuierliche Anpassungen zu erwarten. Die Bundesregierung wird auch weiterhin Investitionen tätigen, die zum Erreichen der Klimaneutralität beitragen und nicht in Kernfusion und CO₂-Abscheidung fließen. Die konkreten Finanzvolumen werden Gegenstand der Haushaltsberatungen zum KTF und zum SVIK für die kommenden Jahre sein.

51. Wird sich die Hightech Agenda des Problems des Energietransports über große Entfernungen mithilfe von Leichtmetallen wie Aluminium und Magnesium oder mithilfe von Eisen annehmen, und wenn ja, wie?

Im Rahmen des Energieforschungsprogramms zur angewandten Energieforschung werden im Forschungsbereich Energiespeicher unter anderem auch Metalle als Energiespeicher erforscht. Zusätzlich laufen Forschungsprojekte zu Wasserstoff- und Energiespeichern auf Metall(hydrid)basis. Weitere Forschungsförderung im Rahmen der HTAD wird den Energietransport – insbesondere von Wasserstoff – technologieoffen adressieren, z. B. im Rahmen der geplanten Initiative Forschungshub Wasserstoff – Hydrogen4Future.

52. Wird die Hightech Agenda die weitere Erforschung und Skalierung von Thermovoltaik, also der direkten Umwandlung von Wärmeenergie in elektrische Energie, vorantreiben, und wenn nein, warum nicht?

Im Rahmen des Energieforschungsprogramms zur angewandten Energieforschung werden im Forschungsbereich Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe unter anderem auch Herstellung und Anwendung von thermoelektrisch aktiven Materialien erforscht. Thermophotovoltaik ist derzeit der Grundlagenforschung zugeordnet.

53. Welcher Anteil der Forschungskompetenzen, die mithilfe der Hightech Agenda aufgebaut werden sollen, entfällt auf den Bereich des natürlichen Klimaschutzes?
54. Mit welchen konkreten Schritten wird die Bundesregierung die angekündigten anwendungsbezogenen Forschungskompetenzen und Forschungsinfrastrukturen bei Ökosystemen wie Wäldern, Mooren und Küsten ausbauen, und welche Forschungslücken sollen dabei geschlossen werden?

Die Fragen 53 und 54 werden im Zusammenhang beantwortet.

Die jeweiligen Anteile der auszubauenden Kompetenzen werden im Laufe der Umsetzung der HTAD mit den beteiligten Partnern ent- und weiterentwickelt.

55. Was ist die derzeitige zeitliche und inhaltliche Planung für den Roadmap-Prozess zum Technologiefeld „Technologien für die klimaneutrale Mobilität“, und welche Stakeholder sollen daran beteiligt werden?

Auf die Antwort zu Frage 14 wird verwiesen.

56. Wie plant die Bundesregierung sicherzustellen, dass im Rahmen des „Innovationsboosters E-Fuels“ nur die Entwicklung von klimafreundlichen E-Fuel-Herstellungsverfahren gefördert wird, und welche flankierenden Maßnahmen sind vorgesehen, um sicherzustellen, dass die Skalierung von E-Fuels auf schwierig zu dekarbonisierende Bereiche des Transportsektors (z. B. Schiffsverkehr) beschränkt wird?

Die angestrebte Förderung des Innovationsboosters E-Fuels zielt im Rahmen der Ziele der HTAD darauf ab, Deutschland als Forschungs- und Entwicklungsstandort für Technologien für klimafreundliche Kraftstoffe in Europa zu stärken. Dadurch soll Deutschland perspektivisch zum globalen Leitanbieter und größten europäischen Technologie-Exporteur werden.

An diesen Zielen wird sich die Auswahl der zu fördernden Projekte orientieren.

Der Innovationsbooster soll insbesondere schwer direkt elektrifizierbare Bereiche wie Luft- und Schifffahrt in den Blick nehmen. Maßnahmen, die auf eine Beschränkung der Verwendung von E-Fuels auf bestimmte Transportsektoren abzielen, sind im Rahmen der HTAD nicht vorgesehen.

57. Mit welchen Partnern plant die Bundesregierung bei der Initiative zur Skalierung von CCU (Carbon Capture and Utilization)-Technologien zusammenzuarbeiten?

Bei Forschungsinitiativen werden grundsätzlich Stakeholder aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft angesprochen, sich um Förderung zu bewerben.

58. Welche CO₂-Emissionen gelten aus Sicht der Bundesregierung im Sinne der geplanten Initiative zur Skalierung von CCU-Technologien als unvermeidbar?

Aus derzeitiger Sicht des BMFTR beziehen sich unvermeidbare CO₂-Emissionen insbesondere auf Emissionen aus prozessbedingten industriellen Vorgängen, die derzeit technisch nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand vermeidbar sind. Dazu zählen insbesondere Emissionen aus chemischen Umwandlungsprozessen (z. B. Kalk- oder Grundstoffchemie oder Restemissionen von auf Wasserstoff umgestellten Stahlwerken) oder Verbrennungsprozessen (z. B. Müllverbrennung). Carbon Capture and Utilization-(CCU)-Technologien ermöglichen es, Emissionen aus diesen Prozessen zu reduzieren und im Sinne der Kreislaufwirtschaft CO₂ als Ressource zu nutzen.

59. Auf welcher konkreten wissenschaftlichen Basis beruht die Annahme der Bundesregierung, dass sich die Hochskalierbarkeit der klimafreundlichen Produktion von Methanol mithilfe von atmosphärischem CO₂ bis 2029 nachweisen lässt?

Die Ergebnisse von durch das BMFTR geförderten Forschungsprojekten im Bereich CCU und Power-to-Methanol zeigen, dass CO₂ mithilfe erneuerbaren Wasserstoffs stabil und kontinuierlich zu Methanol umgewandelt werden kann. Gleichzeitig wurde in diesen Vorhaben nachgewiesen, dass CO₂ sowohl aus Industrieemissionen als auch aus der Atmosphäre abgeschieden und in der notwendigen Reinheit aufbereitet werden kann, um als Ausgangsstoff für die Methanol-Herstellung zu dienen.

60. Wird die Hightech Agenda zur Hochflexibilisierung der Methanisierung und Methanolisierung beitragen, um diese Verfahren auf die Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom anzupassen und die Anlagen systemdienlich zu machen, und wenn nein, warum nicht?

Die HTAD trägt grundsätzlich auch zur Weiterentwicklung von Methanisierung und Methanolisierung bei, beispielsweise durch die Förderung von technologischen Grundlagen entlang der Power-to-X-Wertschöpfungskette, die im Rahmen der geplanten Initiative Forschungshub Wasserstoff – Hydrogen4Future adressiert werden soll.

61. Welche Technologien erfüllen aus Sicht der Bundesregierung das Kriterium, „Umweltschutz, Effizienz und Wachstumschancen“ zu vereinen, vor dem Hintergrund der Ankündigung, die Luftfahrtforschung konsequent auf solche Technologien auszurichten?

Technologien für klimaneutrale Mobilität und strategische Forschungen in der Luftfahrt sind für die Bundesregierung entscheidend, da sie maßgebliche Beiträge zu Souveränität, zum Erreichen der Klimaziele und zur Wertschöpfung vereinen. Entsprechende Vorhaben umfassen beispielsweise die Verbesserung der Flugsicherheit, die Verminderung des Fluglärms, alternative Antriebe und Materialien, erneuerbare Kraftstoffe oder die optimale Nutzung von Raumfahrtstechniken.

62. In welchen Verkehrsbereichen sieht die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Ankündigung, Deutschland zum Leitmarkt für autonomes Fahren zu entwickeln, Potenzial für autonome Fahrzeuge?
- a) Wie hoch schätzt die Bundesregierung das Marktpotenzial in diesem Bereich ein?

Die Fragen 62 und 62a werden im Zusammenhang beantwortet.

Autonomes Fahren ist eine Zukunftstechnologie hin zu einer innovativen, umweltfreundlichen und barrierefreien Mobilität.

- b) Wann werden nach Einschätzung der Bundesregierung die ersten autonomen Fahrzeuge in Europa markt- und zulassungsfähig werden?

Autonom fahrende Fahrzeuge sollen zeitnah markt- und zulassungsfähig sein. Dies obliegt den Unternehmen.

- c) Ist die deutsche Infrastruktur nach Auffassung der Bundesregierung für autonome Fahrzeuge auf der Straße geeignet?

Ja, dennoch wird die Infrastruktur für das autonome und vernetzte Fahren, wo erforderlich, auch künftig aktiv gestaltet werden.

63. Welches Potenzial sieht die Bundesregierung für Entwicklung und Einsatz von Hyperloop-Technologie in Deutschland, und welchen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes erhofft sie sich?

Nach Auffassung der Bundesregierung können innovative Mobilitäts- und Transportkonzepte beispielsweise für die Verringerung von Verkehrs- sowie Lärmbelastung, Luftverschmutzung und somit für das Erreichen der verkehrs-, umwelt- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung wichtige Beiträge leisten.

64. Welche Anwendungsfelder sieht die Bundesregierung für die Entwicklung von Unterwasserrobotik?

Marine robotische Systeme können aus Sicht der Bundesregierung wichtige Beiträge für eine transferorientierte Meeres-, Klima- und Biodiversitätsforschung liefern. Sie ermöglichen den Zugang zu marinen Räumen inklusive der Tiefsee, u. a. für den Küsten- und Hochwasserschutz, die Erforschung, den Erhalt und die Wiederherstellung von marinen Ökosystemen, eine nachhaltige

Meeresnutzung, die Bergung von Altmunition oder die Untersuchung geologischer Prozesse und Stoffkreisläufe.

65. Welches Potenzial sieht die Bundesregierung für KI-Anwendungen im Rahmen der ab 2026 angekündigten Entwicklung von „Mobilitätssysteme[n] der Zukunft in Modellregionen in Stadt und Land durch forschungsbasierten, beschleunigten Technologietransfer und KI“, und welche KI-Anwendungen sollen dabei getestet werden?
- a) Welche Technologietransfers sind dabei vorgesehen?
 - b) Welche Partner sollen dabei eingebunden werden (bitte alle vorgesehenen privaten und öffentlichen Institutionen auflisten)?
 - c) Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die benötigte Infrastruktur für KI und allgemein autonomes Fahren im Straßenverkehr, insbesondere bezüglich Netzabdeckung, zeitnah zur Verfügung gestellt werden kann?

Die Fragen 65 bis 65c werden im Zusammenhang beantwortet.

Die Entwicklung von „Mobilitätssystemen der Zukunft in Modellregionen“ ist eine Flaggschiff-Maßnahme unter Ziel 3 der Schlüsseltechnologie „Technologien für die klimaneutrale Mobilität“. Hierzu wird derzeit eine Förderrichtlinie erarbeitet und in Kürze veröffentlicht. Die konkrete Ausgestaltung der Förderung kann nach Abschluss der internen Abstimmung der veröffentlichten Förderrichtlinie entnommen werden. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 62c verwiesen.

66. Welche Drohnenanwendermärkte im Bereich Mobilität sieht die Bundesregierung?

Die folgenden Beispiele stellen eine Auswahl aus der Masse verschiedener Drohnenanwendermärkte in der Mobilität (Personen- und Güterverkehr) dar: Logistik (z. B. Laborprobentransporte), Vermessungstechnik, Linieninspektion und Wartung, Wettervorhersagen, Umweltüberwachung, Verkehrssteuerung und -monitoring, Forschung. Perspektivisch sind auch Flugtaxis bzw. eVTOLs zu nennen.

67. Wie hoch sind die geplanten „massiven“ Investitionen in die „Entwicklung KI- und datenbasierter Lösungen für die Mobilität von morgen“?

Mit dem Fachprogramm „DNS der zukunftsfähigen Mobilität. Digital – Nachhaltig – Systemfähig“ werden Innovationen zur digitalen Transformation im Fahrzeug- und Mobilitätssektor durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt. Für die kommenden Jahre wird, abhängig von den verfügbaren Haushaltsmitteln, mit einer Förderung von rund 60 Mio. Euro pro Jahr für Forschungs- und Entwicklungs-Projekte (FuE-Projekte) im Bereich der Entwicklung von KI- und datenbasierten Lösungen gerechnet. Zusätzlich soll im Rahmen der Important Projects of Common European Interest (IPCEI) AI als Schwerpunkt unter anderem die Entwicklung von sektorspezifischen KI-Modellen und Prozessketten für die Entwicklung eines Software-Stack für autonomes Fahren gefördert werden. Dieser Software-Stack zählt somit ebenfalls unmittelbar auf die „Entwicklung KI- und datenbasierter Lösungen für die Mobilität von morgen“ ein. Im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität stehen für das IPCEI-AI und das IPCEI-CIC (verteiltes Rechen-Kontinuum) insgesamt 1,56 Mrd. Euro zur Verfügung.

- a) Welche Infrastrukturbedarfe sieht die Bundesregierung für KI- und datenbasierte Mobilitätslösungen?

Die Weiterentwicklung von Infrastruktur für KI- und datenbasierte Mobilitätslösungen wird geprüft und wo nötig durch die Bundesregierung adressiert.

- b) Wie hoch schätzt die Bundesregierung den durch KI und datenbasierte Lösungen generierten Mehrbedarf an Energie im Verkehrssektor ein?

Im Rahmen des industriepolitischen Fachprogramms „DNS der zukunftsfähigen Mobilität. Digital – Nachhaltig – Systemfähig“ werden keine gezielten Untersuchungen dahingehend durchgeführt. Gleichwohl sind Fragen nach Energieverbrauch und Effizienz von Hard- und Softwaresystemen gängige Untersuchungsgegenstände der FuE-Projekte.

- c) Welche Verkehrsträger sollen dabei eingesetzt werden?

Das Fachprogramm „DNS der zukunftsfähigen Mobilität. Digital – Nachhaltig – Systemfähig“ richtet sich themenoffen an alle Verkehrsträger des bodengebundenen Verkehrs. Hinsichtlich des Straßenverkehrs werden KI-Projekte mit Bezug zu sämtlichen Verkehrsträgern gefördert (z. B. KFZ, klassische Busse, autonome Shuttle-Fahrzeuge, LKW).“

